



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

AULA 5

Quantização Uniforme e não Uniforme

QUANTIZAÇÃO UNIFORME

- Nosso foco agora se concentrará na interpretação da expressão de cálculo da relação sinal-ruído de quantização.

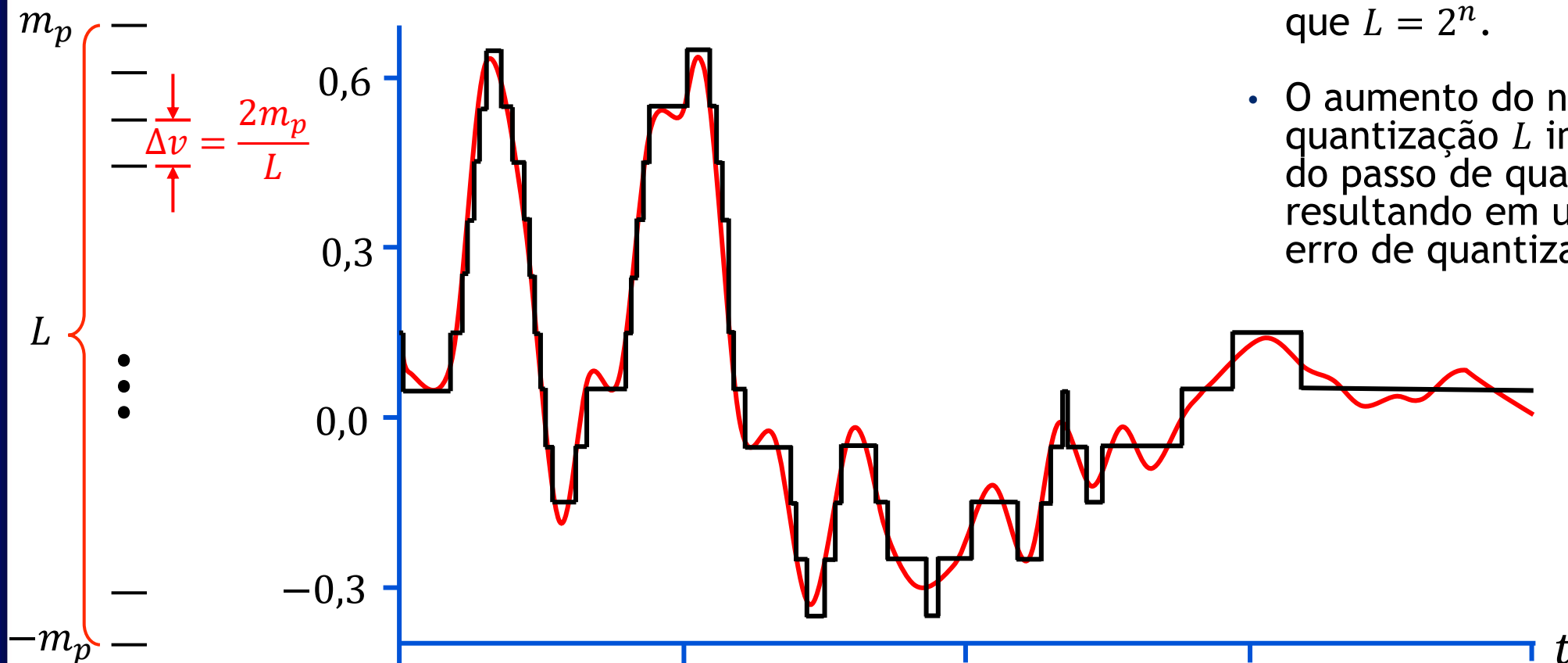
$$\text{SNR}_Q(\text{dB}) = \frac{S_0}{N_0} = 4,77 + 6,02 n - 20 \log(CF)$$

- O tipo de quantização estudado até o momento é conhecido como quantização uniforme.
- A seguir, serão discutidos os principais problemas associados a essa abordagem e, posteriormente, será apresentada a quantização não uniforme como uma possível solução.

QUANTIZAÇÃO UNIFORME

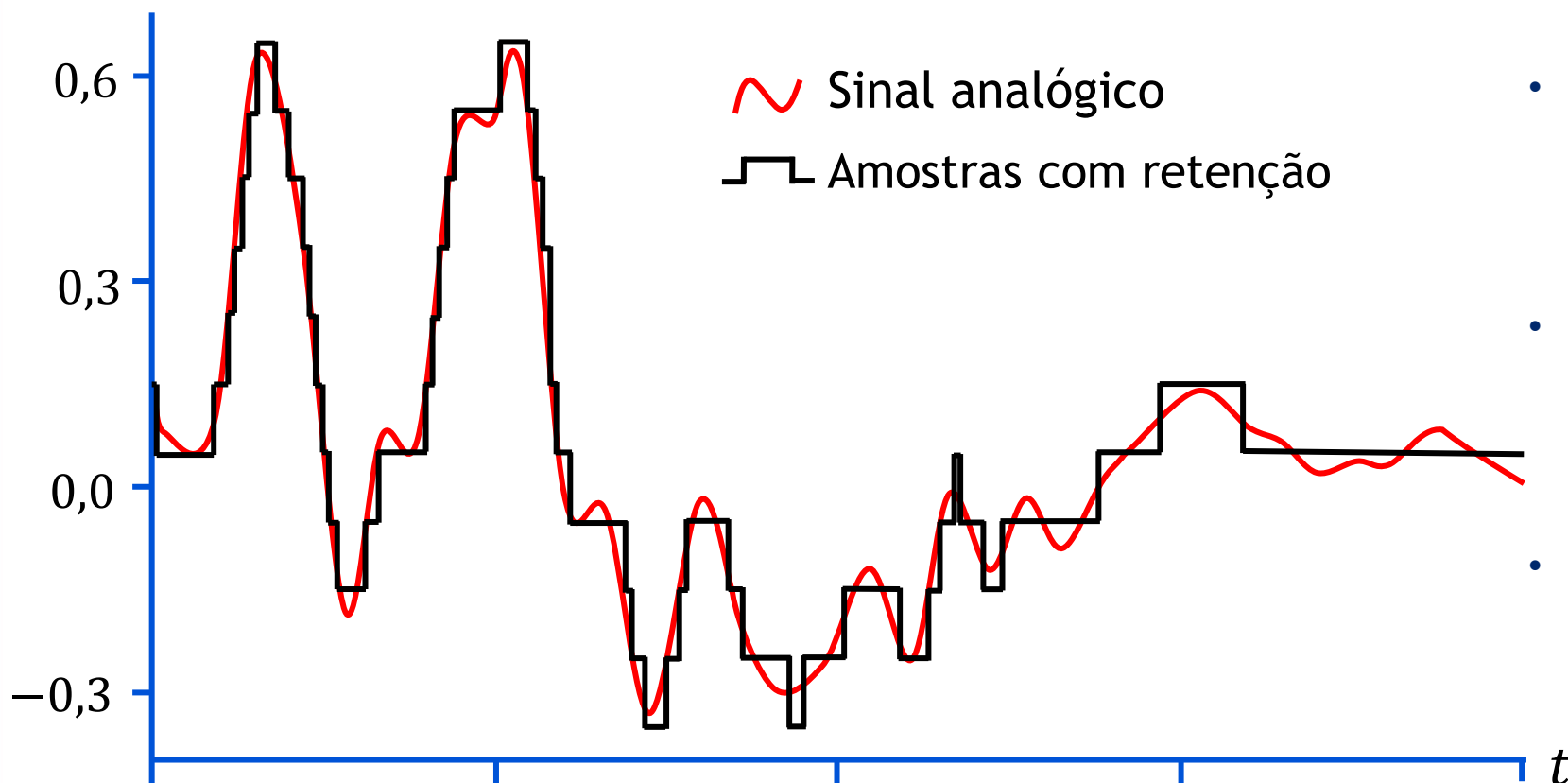
$$\text{SNR}_Q(\text{dB}) = \frac{S_0}{N_0} = 4,77 + 6,02 n - 20 \log(CF)$$

- A SNR_Q é diretamente proporcional ao número de bits (n) utilizado para representar cada amostra.
- Isso ocorre porque, ao aumentar o número de bits n , o número de níveis L também aumenta, uma vez que $L = 2^n$.
- O aumento do número de níveis de quantização L implica na redução do passo de quantização Δv , resultando em uma diminuição do erro de quantização.



QUANTIZAÇÃO UNIFORME

$$\text{SNR}_Q(\text{dB}) = \frac{S_0}{N_0} = 4,77 + 6,02 n - 20 \log(CF)$$

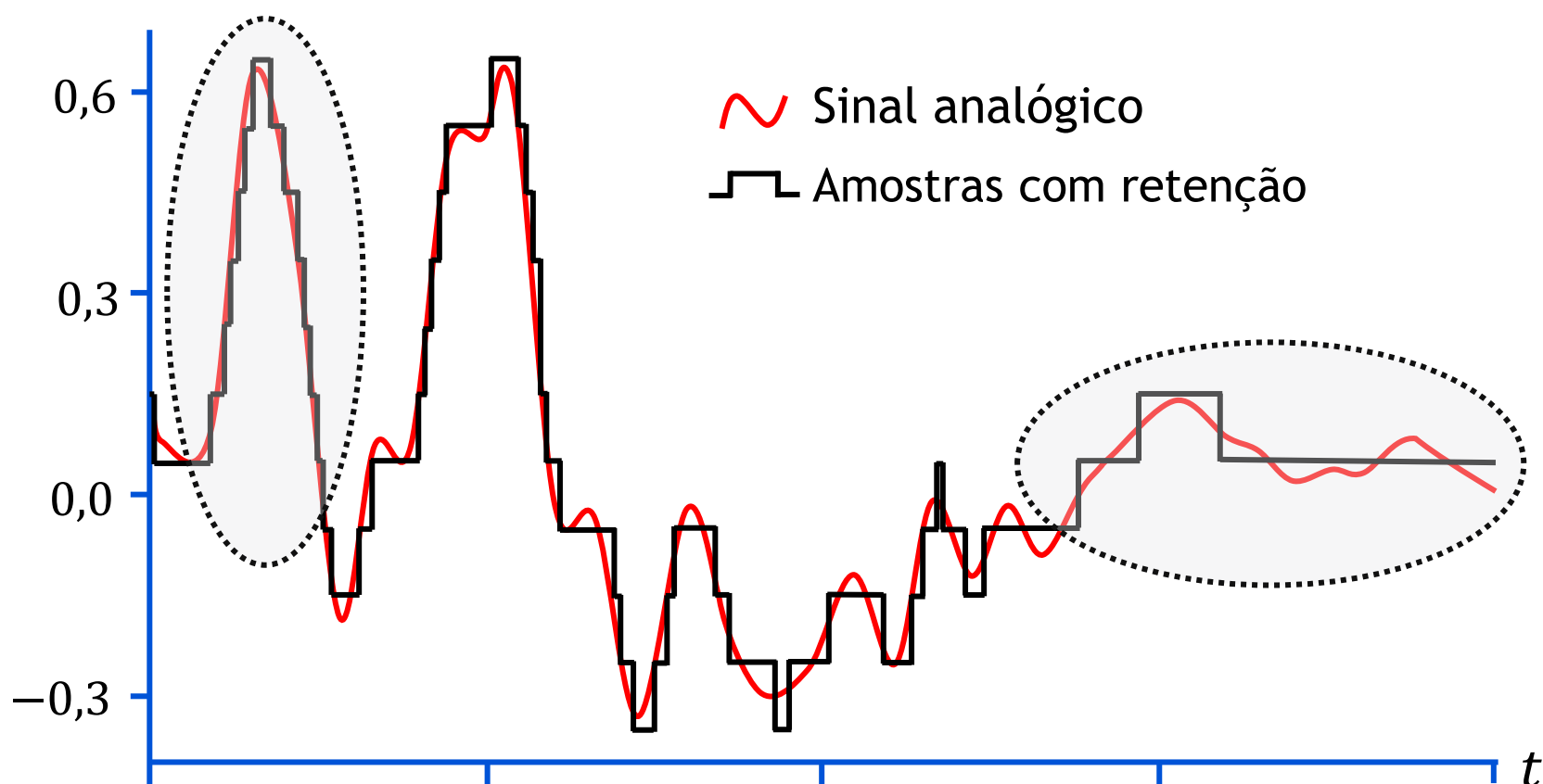


- Observa-se também que, quanto maior for o fator de crista (CF), menor será a relação sinal-ruído de quantização (SNR_Q).
- Lembrando que $CF = \frac{m_p}{\sqrt{P}}$.
- Sinais que apresentam muitas ocorrências de baixas amplitudes e picos elevados, porém raros, possuem alto CF .
- Por outro lado, sinais cujos valores de pico são próximos à potência média do sinal apresentam baixo CF .
- Por que o CF impacta negativamente o desempenho do sistema?

QUANTIZAÇÃO UNIFORME

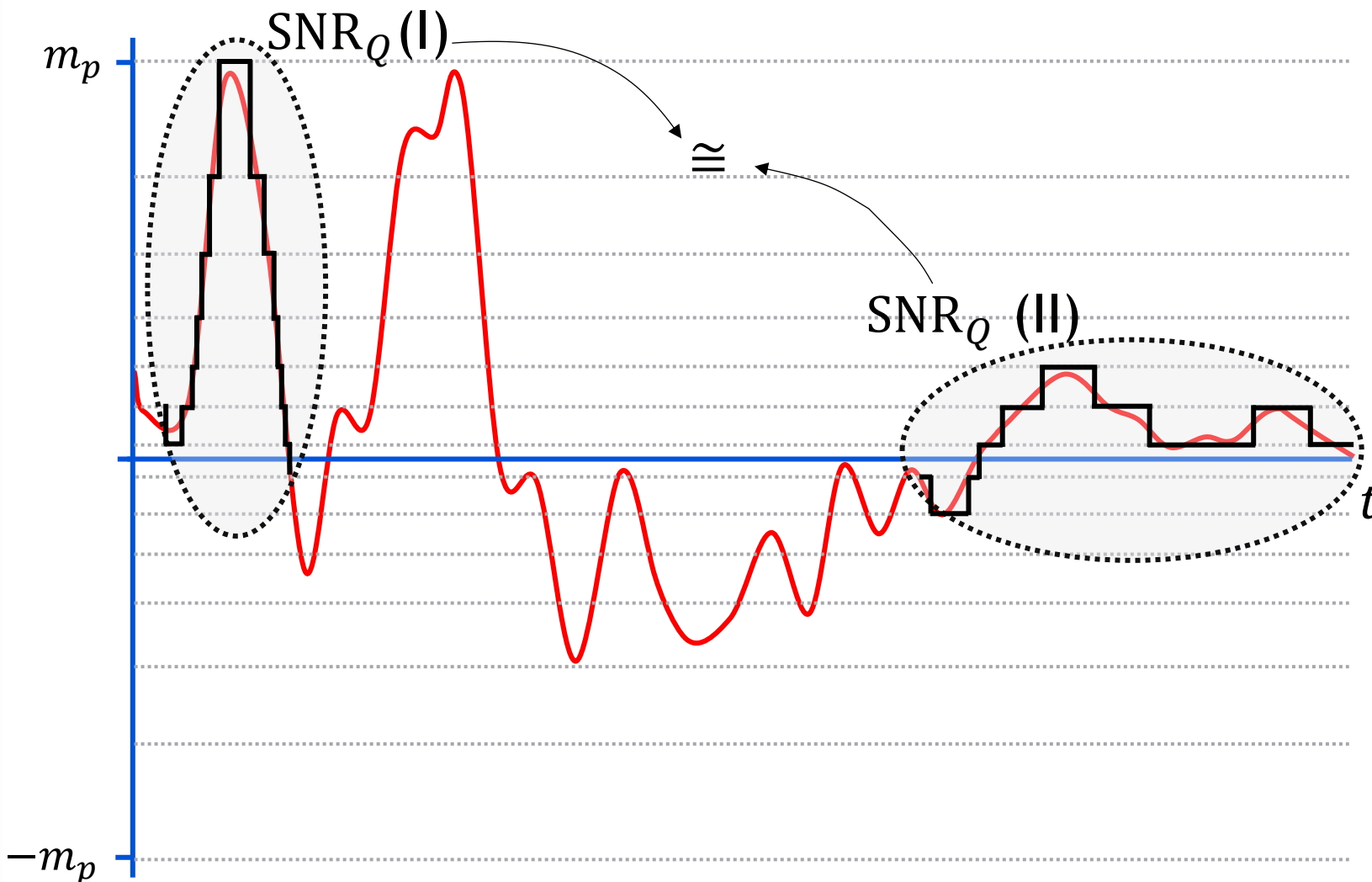
- Esse Sinal analógico possui um alto CF .
- Para esse tipo de sinal, a resolução, ou qualidade, da quantização nos níveis de baixa amplitude, que são muito mais frequentes, torna-se reduzida, impactando negativamente a SNR_Q .
- Em resumo, foi derivada uma expressão para a relação sinal-ruído de quantização uniforme, a qual é **diretamente proporcional** ao número de bits utilizados para representar cada amostra e **inversamente proporcional** ao fator de crista.

$$SNR_Q(\text{dB}) = \frac{S_0}{N_0} = 4,77 + 6,02 n - 20 \log(CF)$$



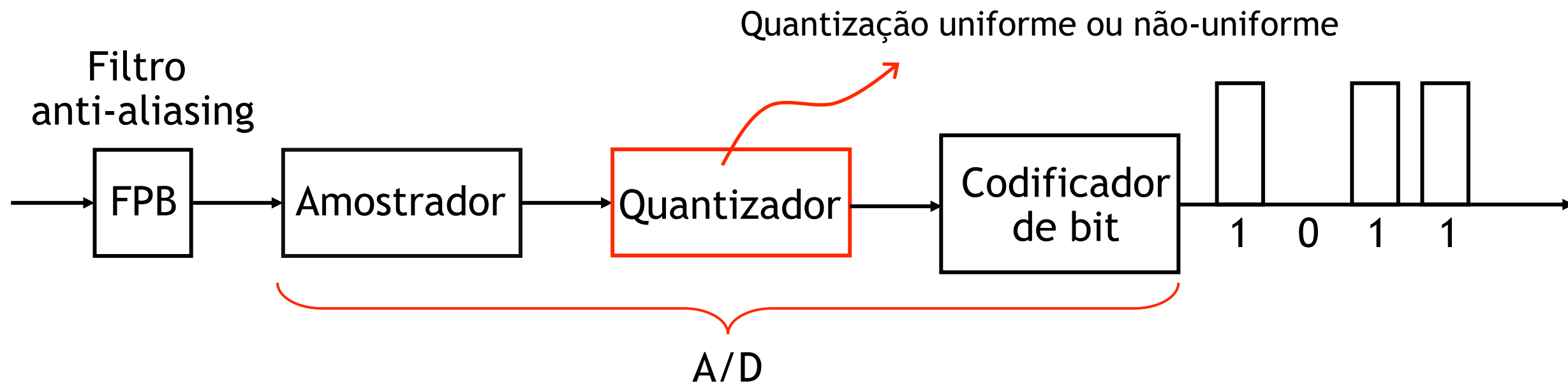
QUANTIZAÇÃO NÃO-UNIFORME

- A solução para as limitações da quantização uniforme consiste em utilizar mais níveis de quantização para baixas amplitudes e menos níveis para altas amplitudes.



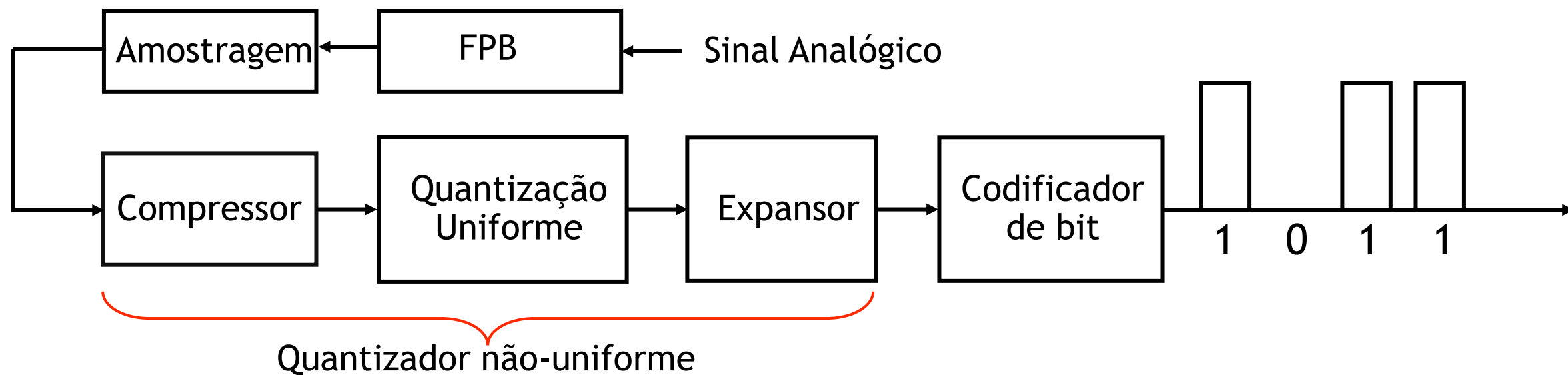
- Na região em que se concentra o maior número de níveis de quantização (II), a potência instantânea do sinal é pequena e, devido à alta resolução, o erro de quantização, e a potência instantânea desse erro, também é reduzido.
- Por outro lado, na região em que há menor concentração de níveis de quantização (I), correspondente aos picos do sinal, a potência instantânea é elevada e, devido à menor resolução, o erro de quantização é maior.
- Como consequência, a SNR_Q tende a se manter aproximadamente constante, em média, ao longo das diferentes regiões de amplitude do sinal.

QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME



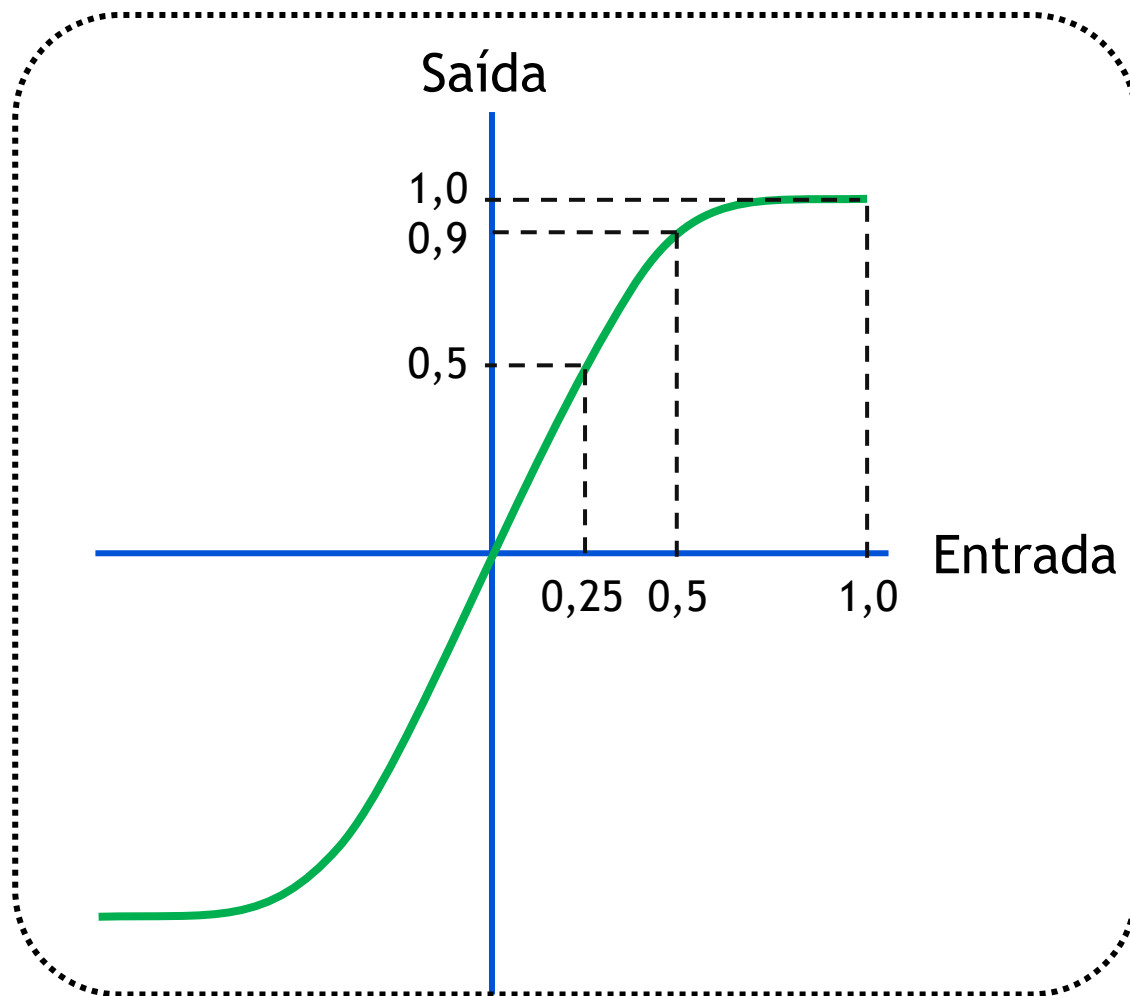
- A quantização uniforme é mais simples de implementar quando comparada à quantização não uniforme.
- No entanto, existem estratégias que permitem a implementação da quantização não uniforme de forma razoavelmente simples.

QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME



QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME

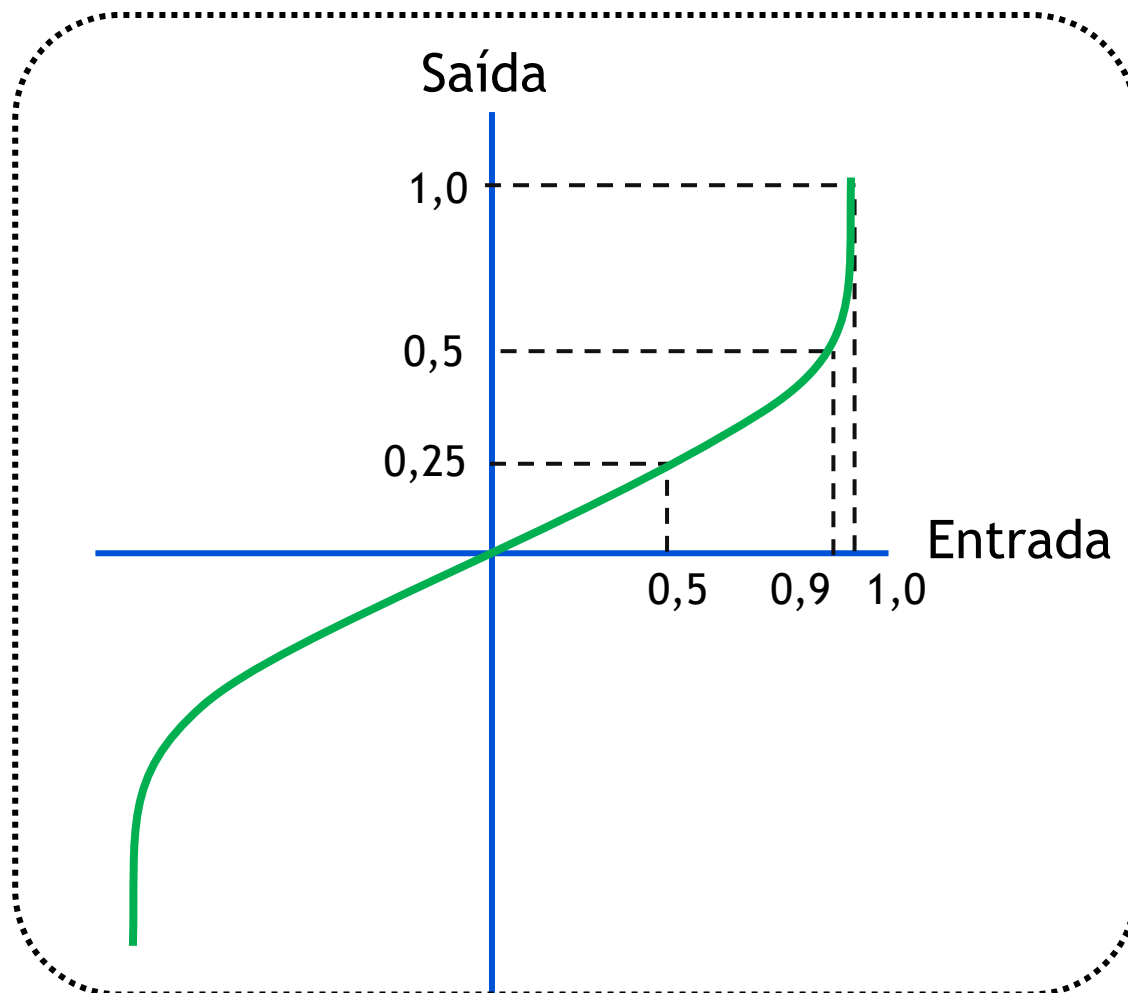
Função de transferência não-linear do compressor



- Na região de baixa amplitude, aplica-se um **ganho elevado** ao sinal, fazendo com que, ao passar pelo quantizador uniforme, sejam cruzados vários níveis de quantização. Isso aumenta a resolução efetiva e **reduz o erro de quantização**.
- Por outro lado, sinais de grande amplitude, correspondentes aos picos do sinal, sofrem um ganho muito pequeno, ou praticamente nulo.

QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME

Função de transferência não-linear do expensor



- Do ponto de vista do expensor, sinais de baixa amplitude sofrem menor amplificação, compensando o ganho elevado aplicado anteriormente pelo compressor.
- Por outro lado, sinais de grande amplitude, correspondentes aos picos do sinal, são amplificados de forma mais acentuada, restaurando a faixa dinâmica original do sinal.

QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME

- Para a realização dos processos de compressão e expansão, utilizam-se curvas de transferência padronizadas.
- Na modulação PCM, essas curvas são conhecidas como **Lei-A** e **Lei- μ** .
- A **Lei- μ** é mais comumente utilizada nos Estados Unidos, enquanto que a **Lei-A** é predominante na Europa.
- O Brasil adotou a **Lei-A**.

QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME

- Como consequência do uso da quantização não uniforme, a expressão da relação sinal-ruído de quantização (SNR_Q) derivada anteriormente deixa de ser válida.
- A nova expressão da relação sinal-ruído de quantização (SNR_Q), para o caso de quantização não linear segundo a **Lei-A**, é dada por:

$$\text{SNR}_Q(\text{dB}) = \frac{S_0}{N_0} = 4,77 + 6,02 n - 20 \log(1 + \ln A)$$

onde A é o parâmetro que governa a inclinação das curvas de transferência do compressor e do expensor.

- O valor mais comumente utilizado na prática é $A = 87,56$

QUANTIZAÇÃO NÃO UNIFORME

- Os processos de compressão e expansão permitem melhorar a SNR_Q para sinais de baixa amplitude.
- Considere: O valor mais comumente utilizado na prática é $A = 87,56$
 - x : sinal de entrada normalizado, com $|x| \leq 1$

A função de compressão é definida por:

$$F(x) = \begin{cases} \text{sgn}(x) \frac{A|x|}{1 + \ln A}, & 0 \leq |x| < \frac{1}{A} \\ \text{sgn}(x) \frac{1 + \ln(A|x|)}{1 + \ln A}, & \frac{1}{A} \leq |x| \leq 1 \end{cases}$$

- Baixas amplitudes $\rightarrow$ ganho elevado (região quase linear)
- Altas amplitudes $\rightarrow$ compressão logaritmica

A função de expansão é definida por:

$$F^{-1}(y) = \begin{cases} \text{sgn}(y) \frac{|y|(1 + \ln A)}{A}, & 0 \leq |y| < \frac{1}{1 + \ln A} \\ \text{sgn}(y) \frac{1}{A} \exp(|y|(1 + \ln A) - 1), & \frac{1}{1 + \ln A} \leq |y| \leq 1 \end{cases}$$

- Restaura a dinâmica original do sinal
- Preserva o ganho de SNR de quantização obtido na compressão

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.